

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성 — 정의·핵심 정리

생물의 6대(교과 8범주) 특성은 '무생물과 구분되는 조직화된 대사·유전 시스템'의 발현이다. 각 특성은 독립적이지 않고 세포(구조·조직화) → 물질대사 → 항상성·자극반응 → 발생·생장 → 생식·유전 → 적응·진화로 위계·인과가 연결된다.

특성	핵심 개념	고난도 판별 포인트
세포로 구성	모든 생물은 세포로 됨(구조·기능 단위)	바이러스는 세포 구조 없음 → 세포 밖 무생물성 근거
물질대사	동화(흡열·합성)+이화(발열·분해), 효소·ATP 관여	바이러스 단독은 대사 불가 → 숙주 내에서만 증식
발생·생장	수정란 → 분열·분화(발생), 세포 수·크기 증가(생장)	'세포 분열'이 핵심 — 결정 성장(무생물)과 구분
항상성	음성 피드백으로 내부 환경 일정 유지	자극·반응과 혼동 주의(내부 vs 외부 대응)
자극·반응	외부 자극 감지→반응(적응성 행동 포함)	굴성·주성·조건반사 모두 포함
생식·유전	자손 생성 + DNA로 형질 전달	바이러스는 숙주 내 유전물질 복제 → '유전'은 있음
적응·진화	환경 적응 형질이 세대 걸쳐 축적	바이러스 변이(항원 변이)=진화의 증거

2. 왜 그렇게 분류되는가 — 유도·논리 스케치

대사의 이중성: 생물은 열역학적으로 비평형 개방계다. 지속적으로 에너지·물질을 받아 엔트로피 증가에 저항하며 질서(조직화)를 유지한다. 이 유지 장치가 곧 물질대사(효소 촉매)+항상성(피드백)이다. 따라서 '스스로 물질 대사'가 생물/무생물의 1차 판별선이 된다.

- 동화작용: 저분자→고분자, 에너지 흡수, 예) 광합성·단백질 합성
- 이화작용: 고분자→저분자, 에너지 방출, 예) 세포호흡·소화

3. 바이러스 — 최다 함정 영역

구분	생물적 특성	무생물적 특성
구조	핵산(DNA/RNA)+단백질 껍질	세포 구조 없음(막·소기관 X)
대사	숙주 내 대사·복제	독립적 물질대사 불가, 효소 부족
증식	숙주 세포 이용해 증식(유전)	세포 밖=단백질 결정, 증식 X
진화	돌연변이·변이로 적응·진화	—

★ 킬러 함정 정리

- ① '생식'과 '유전'은 다르다: 유전=형질 전달(DNA), 생식=개체 증식. 바이러스는 숙주 내에서 둘 다 나타남.
- ② '항상성'과 '자극-반응' 구분: 혈당·체온 조절=**항상성(내부)** / 미모사 접촉 반응·주광성=**자극반응(외부)**.
- ③ '발생'과 '생장' 구분: 세포 분화 동반=발생, 크기·수 증가=생장. 둘 다 세포 분열 기반.
- ④ 무생물의 '자기복제 유사현상'(결정 성장, 촛불 크기 변화)은 대사·유전이 없어 생명현상 아님.

4. 탐구 방법 — 귀납 vs 연역

귀납적 탐구	연역적 탐구
관찰·측정 자료 축적 → 규칙성 도출(가설 X)	가설 설정 → 대조 실험(변인 통제) → 결론
예) 다윈 관찰, 구달의 침팬지 관찰	예) 파스퇴르 백조목 플라스크

대조 실험 핵심: 조작 변인(임의 변화)↔**종속 변인**(결과), **통제 변인**(같이 유지). 대조군과 실험군은 조작 변인만 달라야 한다. 통제가 하나라도 깨지면 인과 결론 불가.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com